

APP設計實習

1142數位教材

單元8:打地鼠遊戲

主講老師：徐培倫



單元8

打地鼠遊戲

- ◆ 繪圖動畫
 - Canvas 畫布元件
 - ImageSprite 圖像精靈元件
- ◆ 多媒體 Sound 音效元件
- ◆ 感測器 Clock 計時器元件
- ◆ 作業：打地鼠遊戲





MyProject : HitMoles (打地鼠)

- ◆ 地鼠會隨機彈跳在遊戲區域裡，而玩家在地鼠跳到別的地方前，點擊它將會獲得分數。
- ◆ 原始範例: MoleMash from MIT
- ◆ 新增專案: HitMoles





App Inventor Designer (版面佈置)





Canvas 畫布 & ImageSprite 元件

- ◆ 畫布(Canvas)
- ◆ 畫布為一矩形區域，可在其中執行繪畫等觸碰動作或設定動畫。
- ◆ 圖像精靈(ImageSprite)元件
- ◆ 為一可置放於**畫布**中的動畫物件，可以回應**觸碰**和拖拉事件，與其他動畫物件（球或其他 ImageSprite）和畫布邊緣互動，或者它可根據屬性設定來移動。





App Inventor Designer (版面佈置)

HitMoles Screen1 新增螢幕 刪除螢幕 發佈作品到Gallery

元件面板

Search Components...

使用者介面

介面配置

多媒體

繪圖動畫

球形精靈 畫布 圖像精靈

地圖

感測器

工作面板

☐ 顯示隱藏元件

打地鼠

元件清單

Screen1

- 畫布1
- 圖像精靈1
- 標籤1
- 按鈕1
- 音效1
- 計時器1





App Inventor Designer (版面佈置)

元件清單

Screen1

畫布1

圖像精靈1

標籤1

按鈕1

音效1

計時器1

元件屬性

畫布1

背景顏色
☐ 預設

背景圖片
無...

ExtendMovesOutsideCanvas
☐

字體大小
14.0

高度
填滿...

寬度
填滿...

線寬
2.0

畫筆顏色
☒ 預設

文字對齊
置中: 1

可見性

重新命名

刪除

元件清單

Screen1

畫布1

圖像精靈1

標籤1

按鈕1

音效1

計時器1

元件屬性

圖像精靈1

啟用
☒

指向
0

高度
自動...

寬度
自動...

間隔
100

圖片
mole.png...

旋轉
☒

速度
0.0

可見性
☒

X座標

重新命名

刪除





App Inventor Designer (版面佈置)





App Inventor Designer (版面佈置)

Components

Screen1

Canvas1

ImageSprite1

Label1

Button1

Sound1

Clock1

Properties

Label1

BackgroundColor

None

FontBold

FontItalic

FontSize

14.0

FontTypeface

default

HasMargins

Text

分數=

TextAlignment

left

Components

Screen1

Canvas1

ImageSprite1

Label1

Button1

Sound1

Clock1

Properties

Button1

BackgroundColor

Default

Enabled

FontBold

FontItalic

FontSize

14.0

FontTypeface

default

Image

None...

Shape

default

ShowFeedback

Text

歸零

Rename

Delete



App Inventor Designer (版面佈置)

The screenshot displays the App Inventor Designer interface. On the left, the '多媒體' (Multimedia) category is selected, showing a list of media components. The '音效' (Sound) component is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the '非可視元件' (Non-visible components) area at the bottom right. The mobile app preview on the right shows a game titled '打地鼠' (Whack-a-Mole) with a mole character and a score display. The '非可視元件' area contains '音效1' (Sound1) and '計時器1' (Timer1), both highlighted with red boxes.

多媒體

- 錄影機
- 照相機
- 圖像選擇器
- 音樂播放器
- 音效**
- 錄音機
- 語音辨識
- 文字語音轉換器
- 影片播放器
- Yandex語言翻譯器

繪圖動畫

地圖

感測器

社交應用

資料儲存

通訊

樂高機器人®

打地鼠

分數=

歸零

非可視元件

音效1 計時器1





App Inventor Designer (版面佈置)

The screenshot displays the App Inventor Designer interface. On the left is the 'Sensors' (感測器) palette, which is highlighted with a red box. Below it, the 'Timer' (計時器) component is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Timer' component in the palette to the 'Timer1' (計時器1) component in the 'Non-visual Elements' (非可視元件) section at the bottom of the mobile app preview. The mobile app preview shows a game titled '打地鼠' (Whack-a-Mole) with a mole icon at the top and a 'Score' (分數) display at the bottom. The 'Non-visual Elements' section at the bottom of the preview includes a 'Sound1' (音效1) component and the 'Timer1' component, which is highlighted with a red box.

多媒體

繪圖動畫

地圖

感測器

- 加速度感測器
- 條碼掃描器
- Barometer
- 計時器**
- 陀螺儀感測器
- Hygrometer
- LightSensor
- 位置感測器
- MagneticFieldSensor
- NFC近廠通訊
- 方向感測器
- Pedometer
- 接近度感測器
- Thermometer

打地鼠

分數=

歸零

非可視元件

音效1 計時器1





App Inventor Designer (版面佈置)

元件清單

Screen1

畫布1

圖像精靈1

標籤1

按鈕1

音效1

計時器1

不用設定

元件屬性

音效1

最小間隔 (ms)
500

來源
無...

元件清單

Screen1

畫布1

圖像精靈1

標籤1

按鈕1

音效1

計時器1

元件屬性

計時器1

持續計時
☒

啟用計時
☒

計時間隔
1000





Block Editor (堆程式)

HitMoles

Screen1 ▼ 新增螢幕 刪除螢幕 發佈作品到Gallery

方塊

內件方塊

- 流程控制
- 邏輯
- 數學
- 文字
- 清單
- Dictionaries
- 顏色
- 變數
- 程序

Screen1

- 畫布1
 - 圖像精靈1
 - 標籤1
 - 按鈕1
 - 音效1
 - 計時器1

工作面板

初始化全域變數 score 為 0

定義程序 UpdateScore

執行 設 標籤1 . 文字 為 合併文字 (“ 分數= ” 取 global score)

當 按鈕1 . 被點選

執行 設置 global score 為 0 呼叫 UpdateScore

顯示警告

0 0





Block Editor (堆程式)

方塊

工作面板

內件方塊

- 流程控制
- 邏輯
- 數學
- 文字
- 清單
- Dictionaries
- 顏色
- 變數
- 程序

Screen1

- 畫布1
- 圖像精靈1
- 標籤1
- 按鈕1
- 音效1
- 計時器1

定義程序 MoveMole

執行

設 圖像精靈1 . X座標 為 隨機小數 × 畫布1 . 寬度 - 圖像精靈1 . 寬度

設 圖像精靈1 . Y座標 為 隨機小數 × 畫布1 . 高度 - 圖像精靈1 . 高度

隨機小數 0-1

當 計時器1 . 計時

執行 呼叫 MoveMole

每隔0.5秒(500ms)執行一次 計時器1.計時

當 圖像精靈1 . 被觸碰

x座標 y座標

執行

設置 global score 為 取 global score + 1

呼叫 音效1 . 震動 毫秒數 100

呼叫 UpdateScore

呼叫 MoveMole

顯示警告

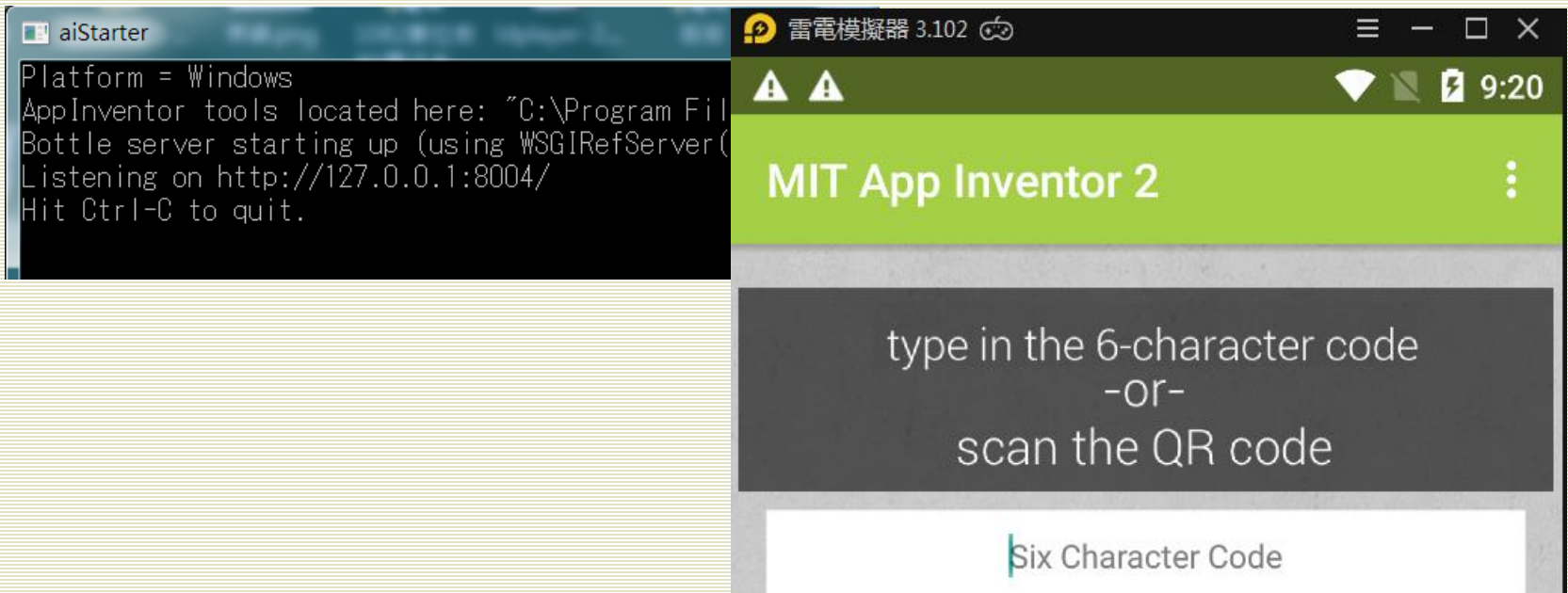
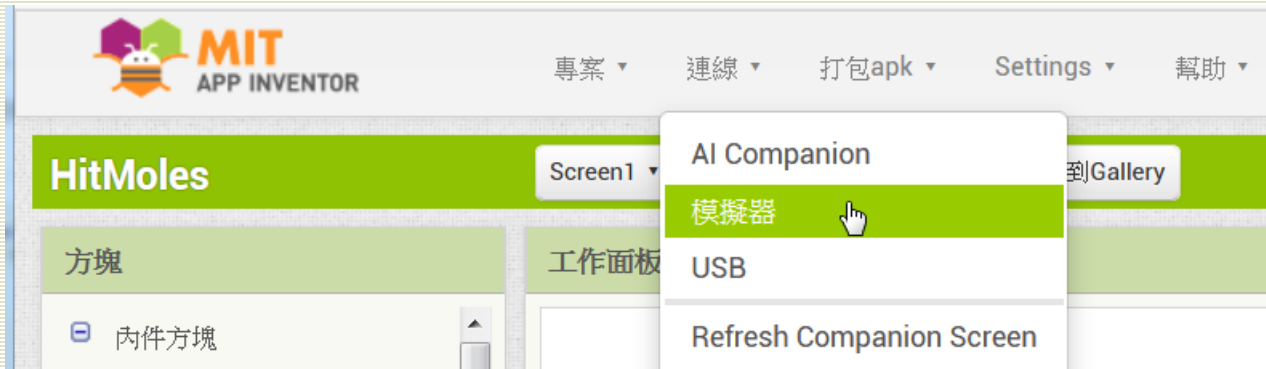
當 圖像精靈1 . 被觸碰 時, 分數(score)+1

音效1會震動手機 PS: 100ms = 0.1秒
更新分數(顯示在標籤1)
再次互叫移動地鼠 (MoveMole)





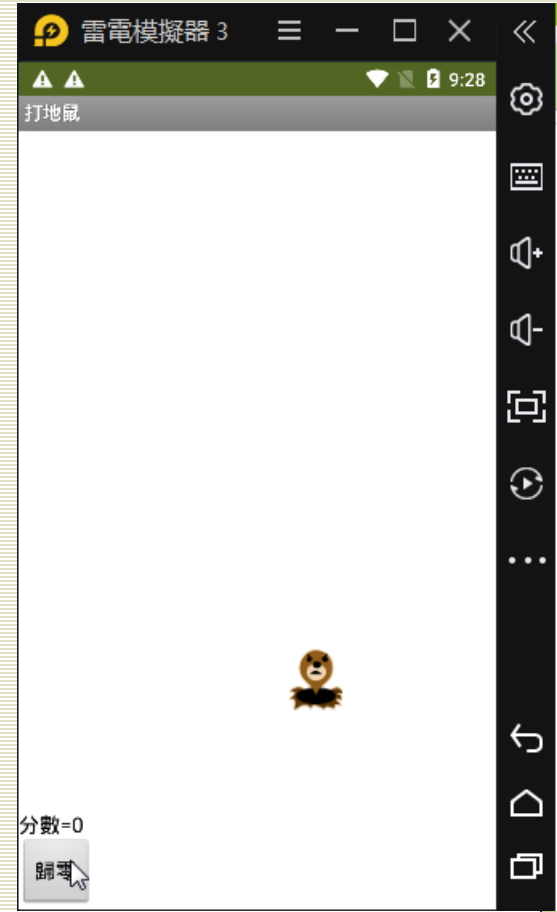
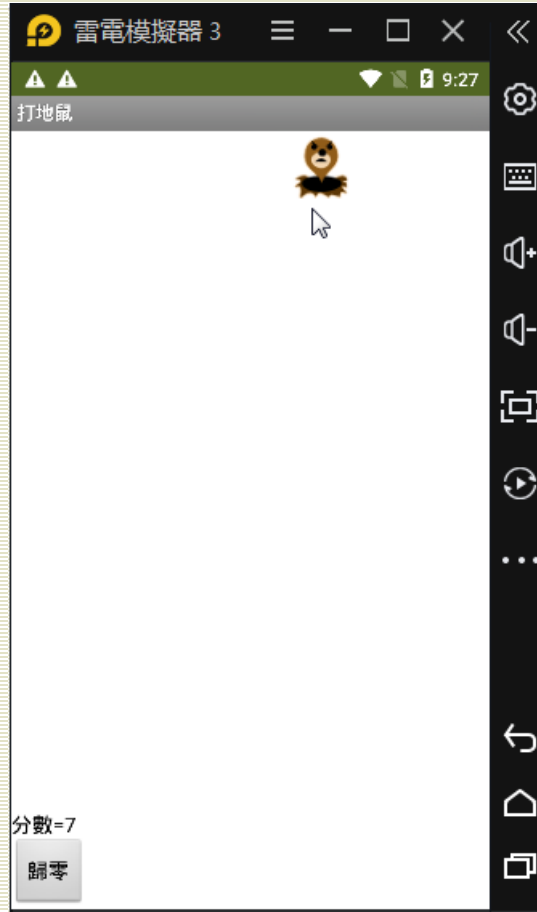
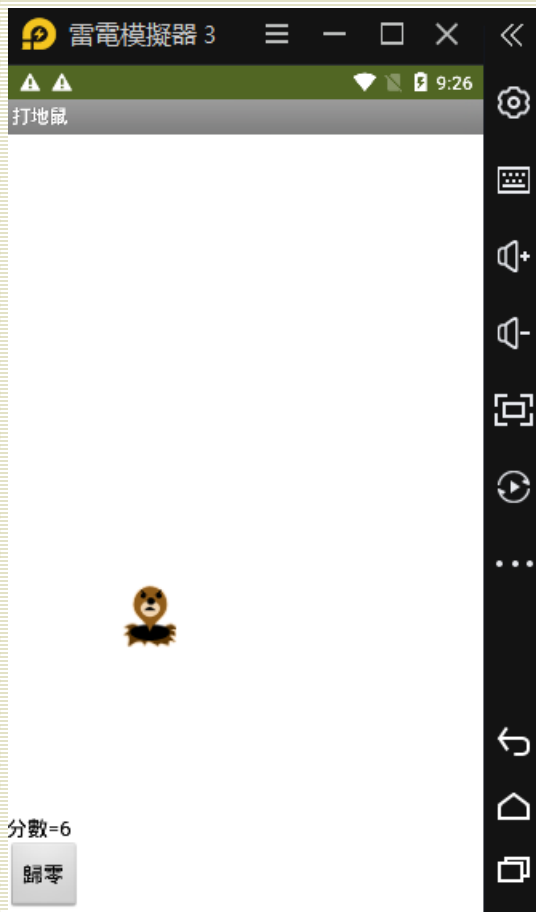
Emulator (模擬執行)





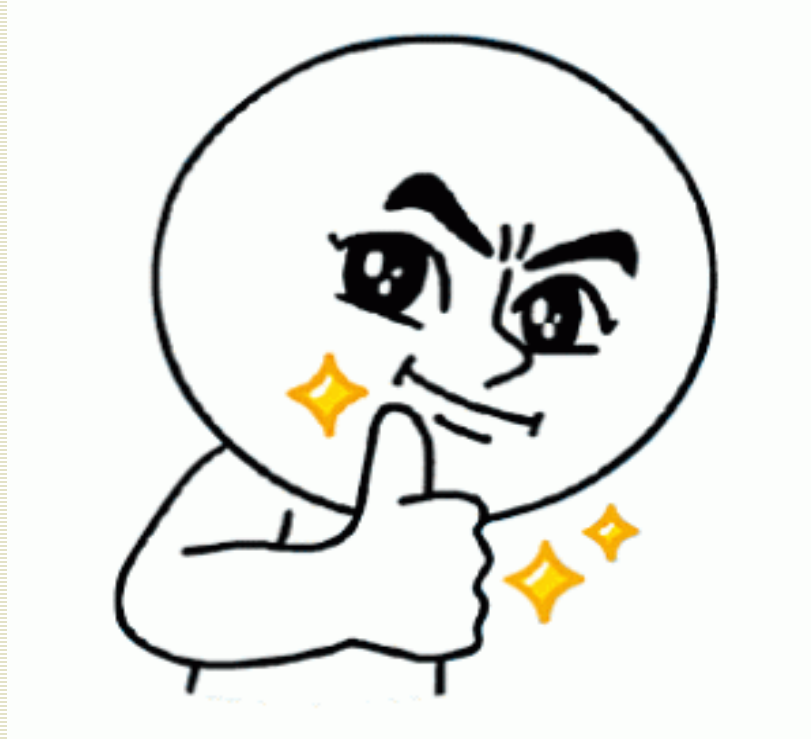
Emulator (模擬執行)

◆ 完成了!! 打地鼠執行結果





實 作 討 論





MyProject : HitMoles2

- ◆ 歸零改成『開始 / 停止』按鈕
- ◆ 改變地鼠 (mole.png & mole0.png)
- ◆ 改變背景圖案(1.jpg 2.jpg & 3.jpg)
- ◆ Save as Project : HitMoles2





App Inventor Designer (版面佈置)

Display hidden components in Viewer

打地鼠

分數=

開始 換地鼠 換圖片

Non-visible components

Layout

Screen1

Canvas1

ImageSprite1

Label1

HorizontalArrangement1

Button1

Button2

Button3

Sound1

Clock1

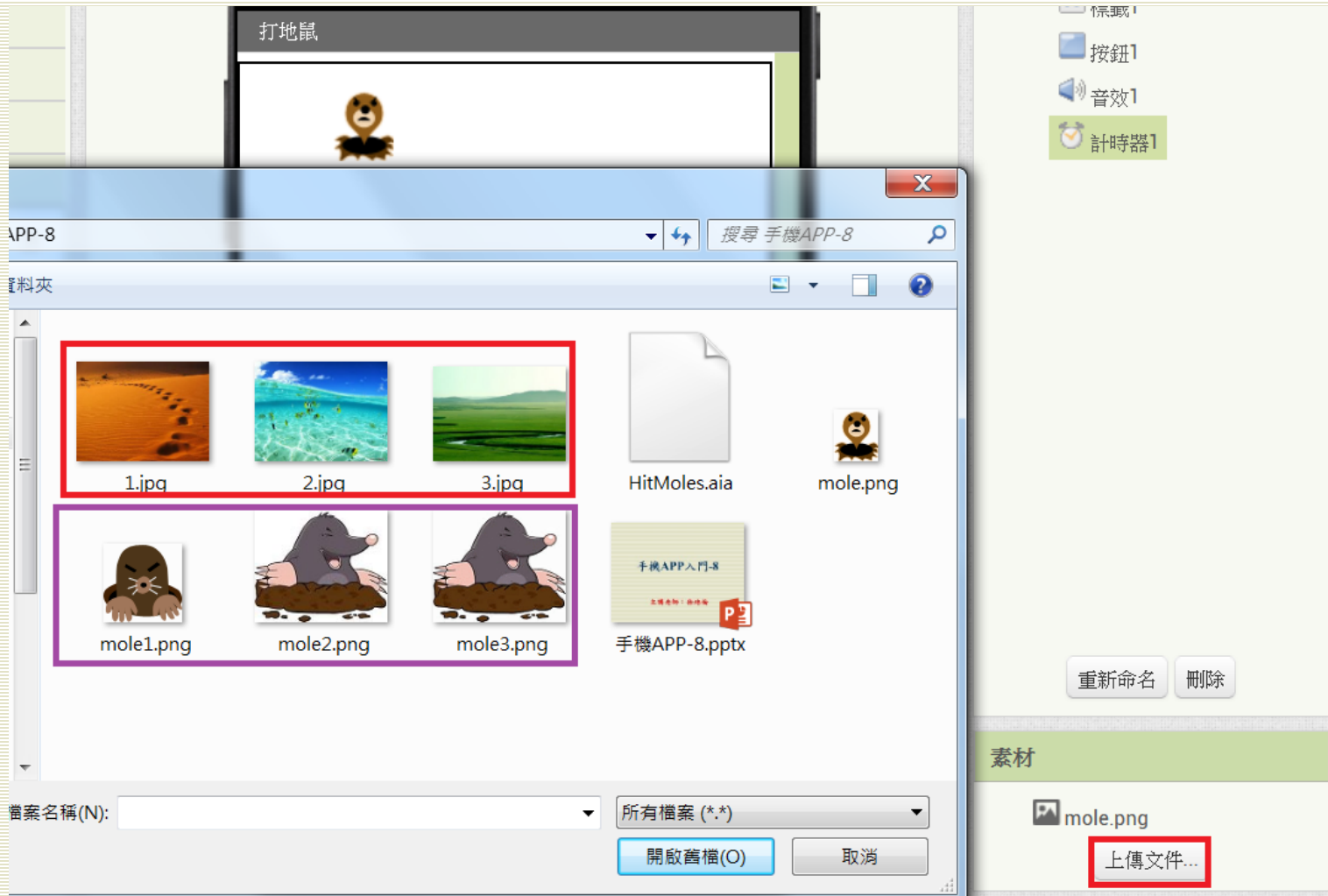
Rename Delete

The screenshot displays the App Inventor Designer interface. On the left, the 'Viewer' pane shows a mobile app preview titled '打地鼠' (Whack-a-Mole). The app has a status bar at the top with a battery icon and the time '9:48'. Below the title bar, there's a large white canvas area with a mole icon in the top-left corner and a small colorful icon in the center. At the bottom of the canvas, there's a score label '分數=' followed by three buttons: '開始' (Start), '換地鼠' (Change Mole), and '換圖片' (Change Image). The '開始' button is highlighted with a green border, '換地鼠' with a red border, and '換圖片' with a blue border. Below the canvas, there's a section labeled 'Non-visible components' which is currently empty. On the right, the 'Components' pane shows a hierarchical tree of the app's components. The root is 'Screen1', which contains 'Canvas1'. 'Canvas1' contains 'ImageSprite1' and 'Label1'. 'Label1' is part of a 'HorizontalArrangement1' container, which also contains 'Button1', 'Button2', and 'Button3'. 'Button1' is highlighted with a green border, 'Button2' with a red border, and 'Button3' with a blue border. Below the 'HorizontalArrangement1' container are 'Sound1' and 'Clock1'. At the bottom of the 'Components' pane, there are 'Rename' and 'Delete' buttons. Two orange arrows point from the 'HorizontalArrangement1' container in the 'Components' pane to the '打地鼠' app preview, specifically pointing to the '開始', '換地鼠', and '換圖片' buttons. The word 'Layout' is written in orange text above the arrows.





App Inventor Designer (版面佈置)





Block Editor (堆程式)

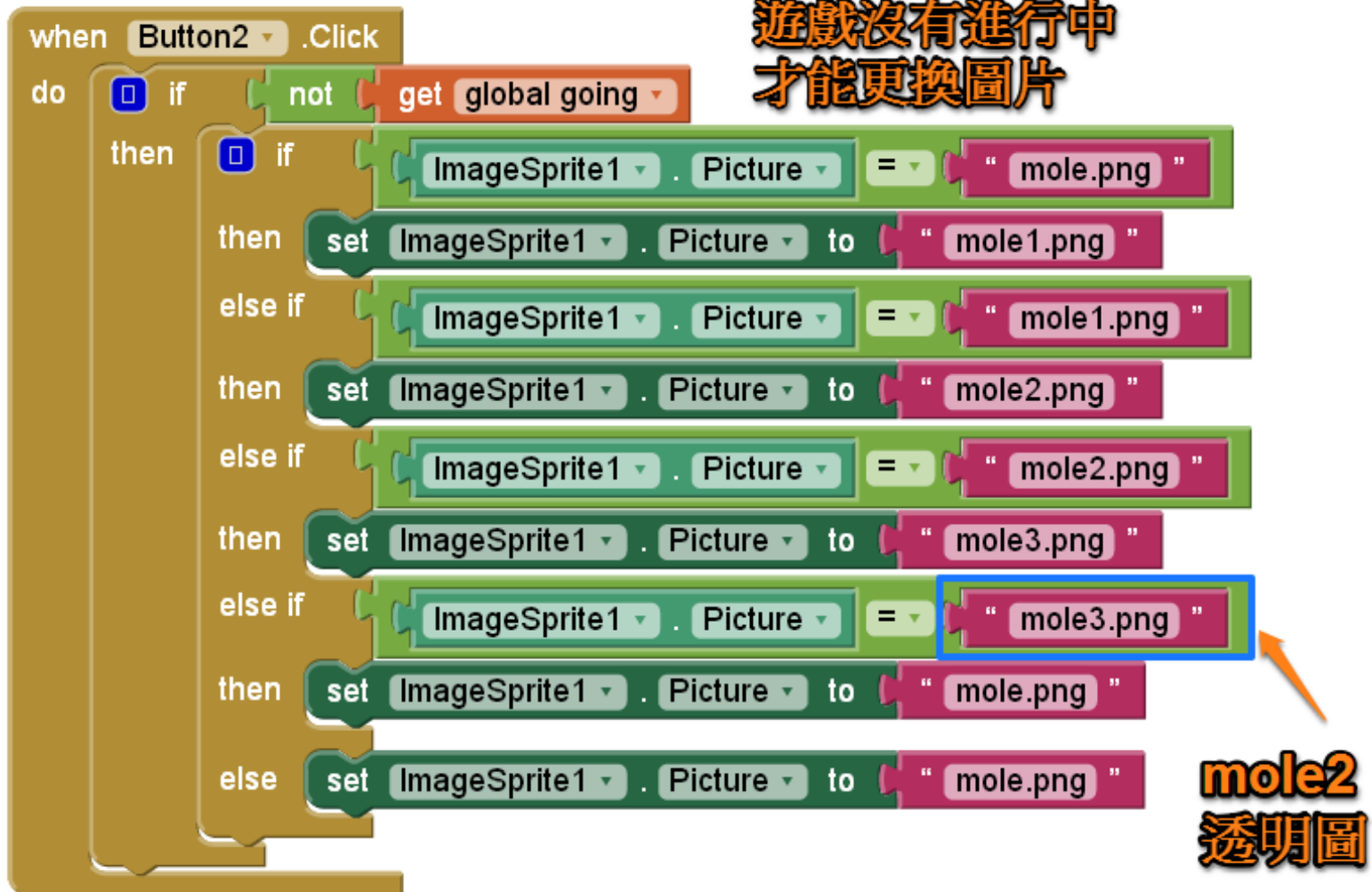
initialize global going to false

going 遊戲執行中



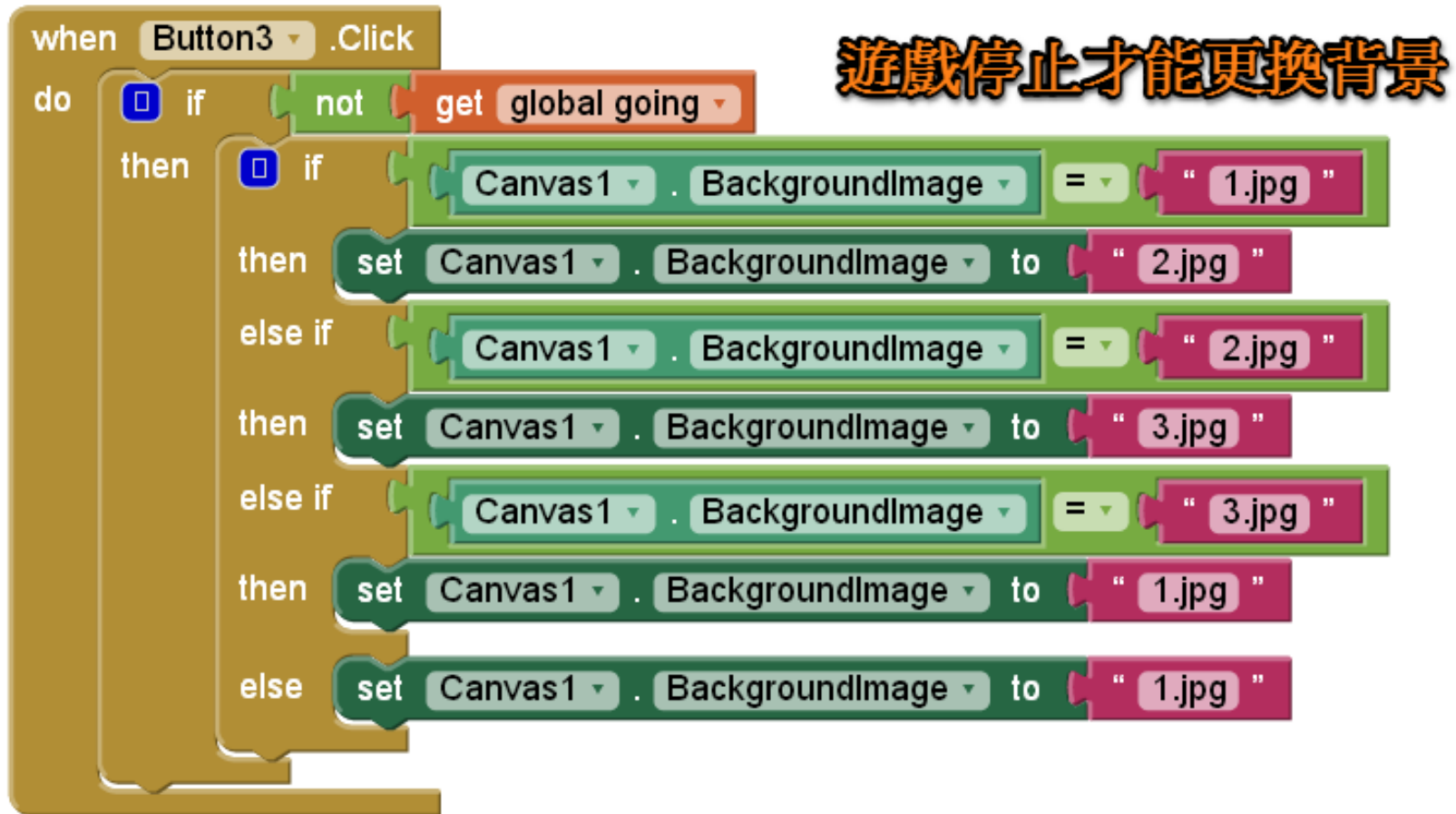


Block Editor (堆程式)





Block Editor (堆程式)





Block Editor (堆程式)

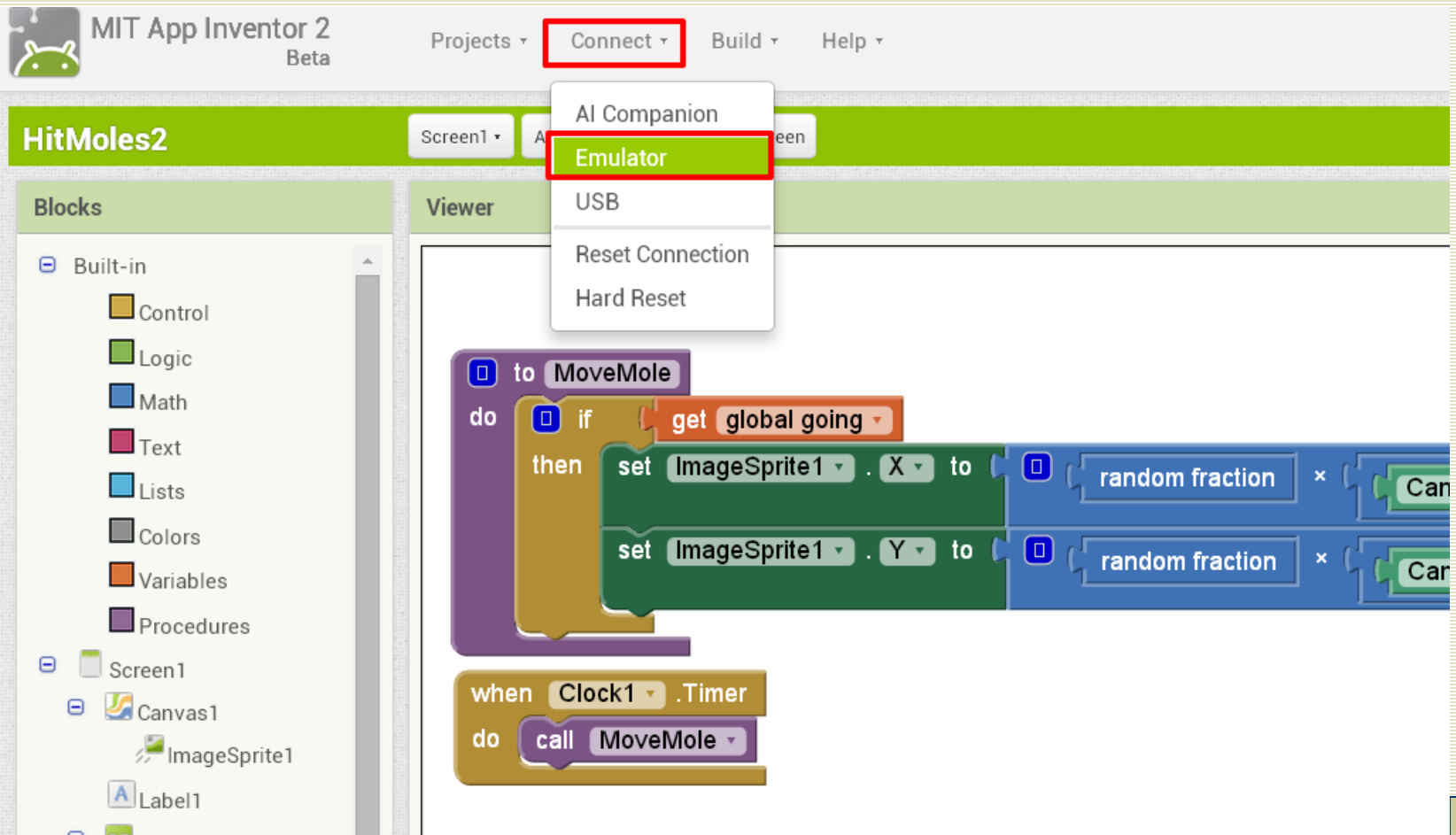
一開始，讓地鼠靜止中.....





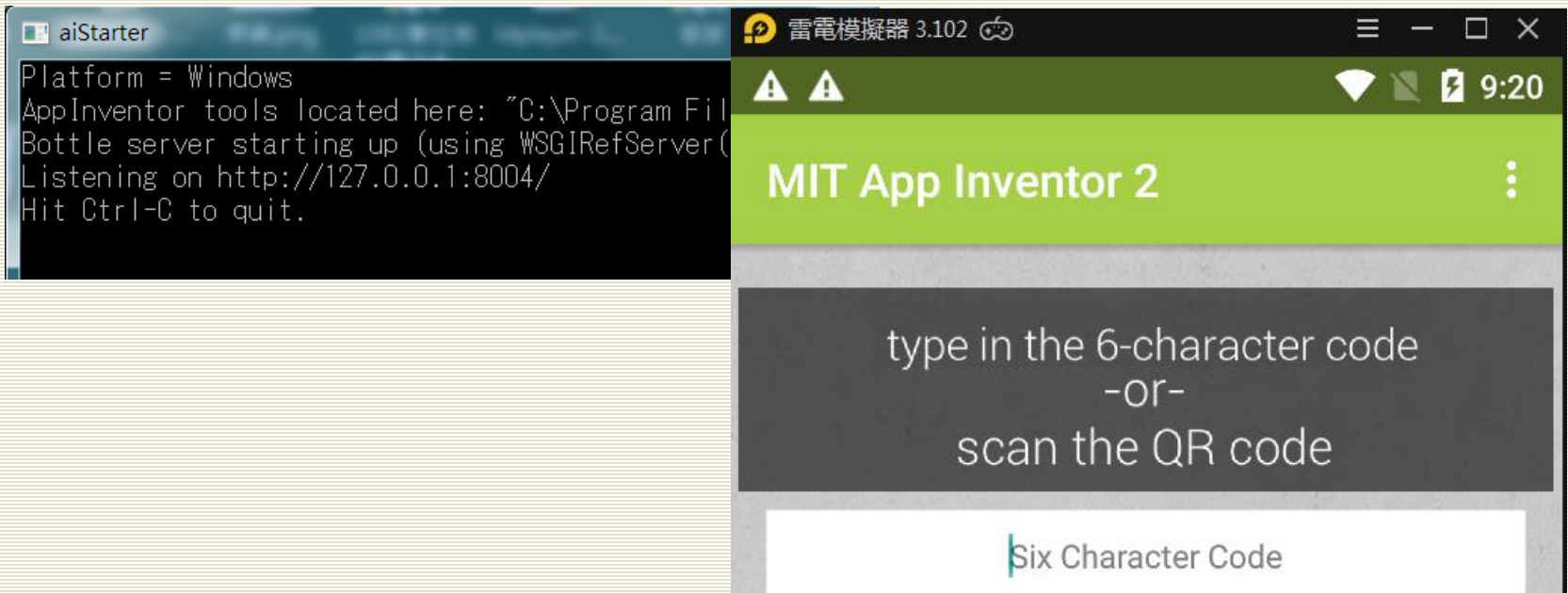
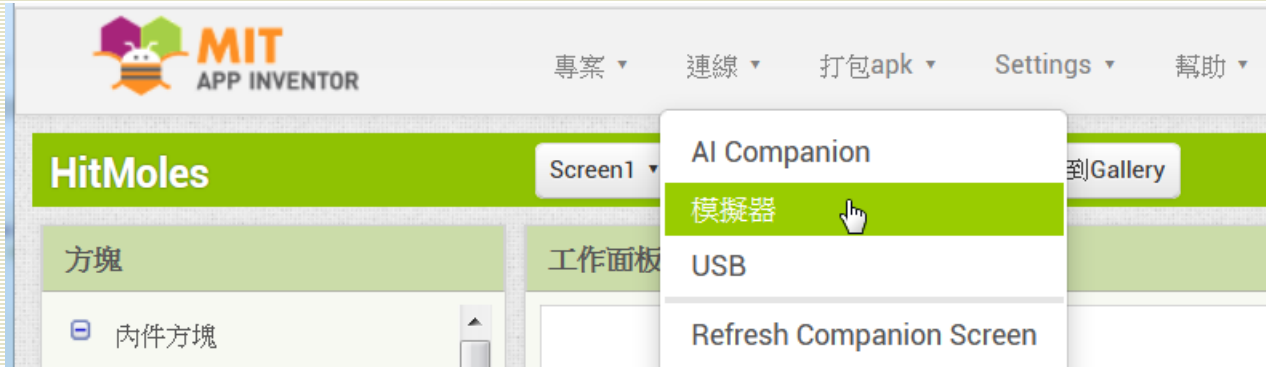
Emulator (模擬執行)

👉 按 **Connect**, 點選 **Emulator**





Emulator (模擬執行)





Emulator (模擬執行)

◆ 完成了!! 打地鼠執行結果





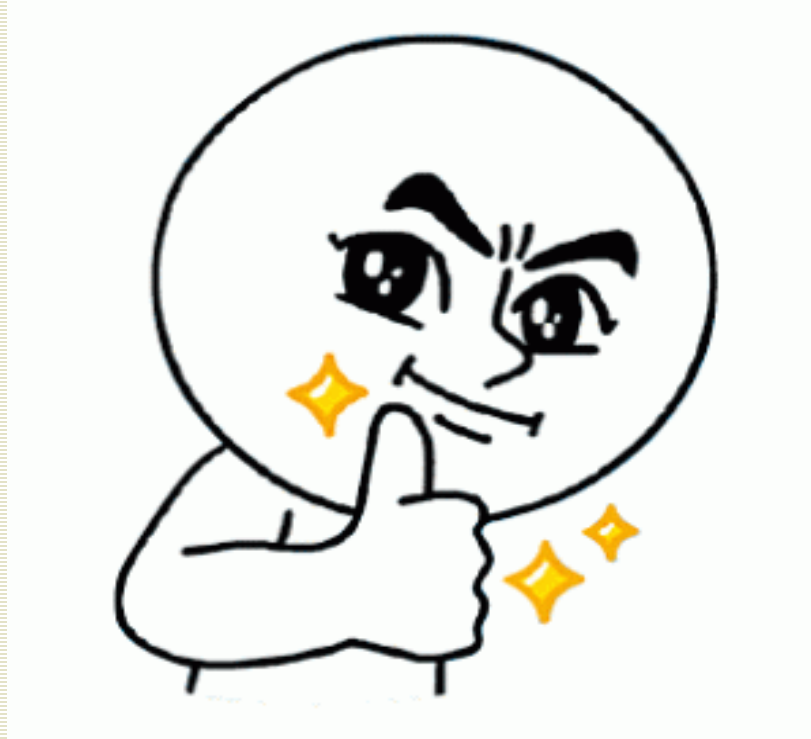
Emulator (模擬執行)

◆ 完成了!! 打地鼠執行結果





實 作 討 論





作業8 打地鼠遊戲

- ◆ 加上 “作業8 學號:xxx 姓名:xxx 打地鼠遊戲”
- ◆ 建立 HitMoles 專案或從APPNo8.rar匯入
- ◆ 加上三隻Moles（共4隻）
 - 小, 中, 大, 大透明圖
- ◆ 換上背景圖片
 - 空白, 1. jpg, 2. jpg, 3. jpg

